Választható esszé vagy problémafeladat

IX.A Nyisd ki füleidet! 20 pont

Problémafeladat **7 pont**



Olvassa el figyelmesen Bárány Róbertnek, az 1914-ben orvosi Nobel-díjjal jutalmazott kutatónak szoboravatásán elhangzott beszéd részletét, majd oldja meg a kapcsolódó feladatokat!

„A következőkben néhány részletet idézek (Bárány Róbert) Nobel-előadásából.

»Mint fiatal fülész, Politzer professzor bécsi klinikáján működtem. Számos betegem hallójáratát kellett kimosnom. Ezek közül többen mosás után szédülésről panaszkodtak… Az esetekről feljegyzéseket készítettem, de az okukat nem találtam meg. A véletlen jött segítségemre. Egy beteg elpanaszolta, hogy akkor szédül meg, ha nem eléggé meleg vizet használok. A legközelebbi alkalommal, amikor nagyon meleg vízzel fecskendeztem, a beteg felkiáltott: "A víz forró, ismét szédülök!" Erre gyorsan megvizsgáltam a beteg szemeit és azt láttam, hogy a nystagmus* pontosan ellenkező irányú volt, mint a hideg vízzel való fecskendezésnél. Rögtön felvillant bennem a gondolat, hogy a nystagmus bizonyára egészségesekben is előidézhető, nemcsak fülgennyesedéses betegeken. Feltevésem helyesnek bizonyult.«

Nem sokkal később sikerült Bárány Róbertnek a jelenség magyarázatát is megtalálnia. Az ívjáratokban foglalt folyadék hőmérséklete 37 °C körül mozog. Hőmérséklet-változásra a folyadékban áramlás indul meg, és ez az áramlás az, ami kiváltja az ingerületet. Aszerint, hogy hűtjük vagy melegítjük az ívjáratokat, az áramlás iránya más lesz, és ez szabja meg a vele együtt járó szemmozgás, más néven nystagmus* irányát is, amit különböző fejtartásokban végzett kísérletekkel meggyőzően igazolt.”

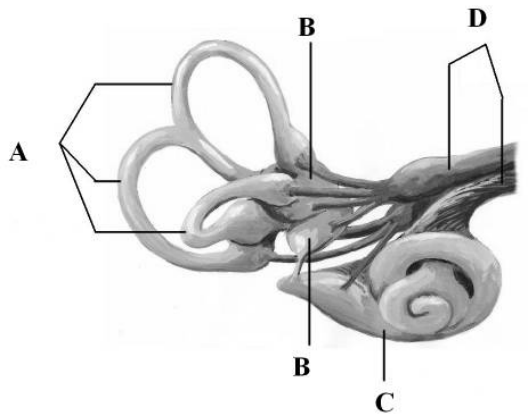
Martinovits János

**Nystagmus = a szemgolyó akaratlan kitérő mozgása, itt a szédülés kísérőjelensége*

1. Mit bizonyított Bárány Róbert a leírt megfigyelés és az azt követő kísérlet során?

A) Azt, hogy a szédülés a középfülből ered.
B) Azt, hogy az ívjáratokban a folyadék elmozdul a hőmérséklet-különbség hatására.
C) Azt, hogy az ember szédülését termoreceptorok ingerülete indítja el.
D) Azt, hogy az ívjáratok folyadékának áramlási iránya kapcsolatban van a létrejövő szemmozgás irányával.
E) Azt, hogy 37 °C-on az ember nem szédül.

Rendelje az alábbi állításokhoz az ábra megfelelő betűjeleit!



2.	A hideg vagy meleg víz ebben a részletben okozott folyadékáramlást, amely kiváltotta az ingerületet	
3.	A fej statikus helyzetének érzékelését szolgáló receptorokat tartalmazza.	
4.	Általában a fej szöggyorsulásának hatására jönnek ingerületbe receptorai.	
5.	Mészkristályokat tartalmaz.	
6.	A központi idegrendszer felé szállítja az egyensúlyérzékelési és hallási ingerületet.	

Az ember hallószerve – esszé **13 pont**

Ismertesse az emberi hallószerv felépítését és működését!
A feladat kidolgozása során feltétlenül térjen ki az alábbi szempontokra:

- Az ember fülének különböző részeiben az ingert vezető közeg.
- A középfülben elhelyezkedő csontok funkciója. Hova kapcsolódnak ezek a csontok?
- A fülkürt összeköttetései és szerepe.
- A Corti-féle szerv helye, felépítése és működése.
- A hallásérzet kialakulásának helye a központi idegrendszerben.

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

IX.B Gyepek 20 pont

Csírázó füvek 11 pont

Kutatók hazai gyepjeink néhány jellemző faját vizsgálták. Az elvetett fűmag vízfelvevő képessége az illető fűfaj szívóerejével függ össze. A szívóerőt úgy vizsgálták, hogy a fűmagokat különböző töménységű cukoroldatokban csíráztatták. A cukorra nézve a maghéj féligáteresztő hártyaként viselkedett. A cukoroldat töménységét ozmotikus szívóerejével jellemezték, értékét a légköri nyomáshoz viszonyítva atmoszférában (atm) adták meg. Az eredményeket a táblázat mutatja. A számok azt mutatják, hogy az elvetett magok hány százaléka csírázott ki az adott körülmények között.

Fajok	a cukoroldat ozmotikus szívóereje (atm)				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
angolperje	70	74	73	4	-
csomós ebír	20	15	-	-	-
fehér here (pillangós virágú növény)	100	100	-	-	-
veresnadrág csenkesz	16	30	24	2	3

1. Mi történt a magok és a cukoroldat között, amennyiben a mag sikerrel kicsírázott?
   A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

   A) A cukrot fölvette és energiaforrásként hasznosította a mag.
   B) A cukrot aktív transzporttal, energia befektetésével vette föl a mag.
   C) A cukor a nagyobb koncentráció irányából a kisebb koncentráció irányában passzív transzporttal jutott a mag belsejébe.
   D) A víz ozmózissal a nagyobb cukorkoncentráció irányába áramlott.
   E) A víz ozmózissal a mag belseje felé áramlott.
   F) A víz a nagyobb szívóerejű (ozmózisnyomású) tér felé – a mag belsejébe – passzív transzporttal áramlott.

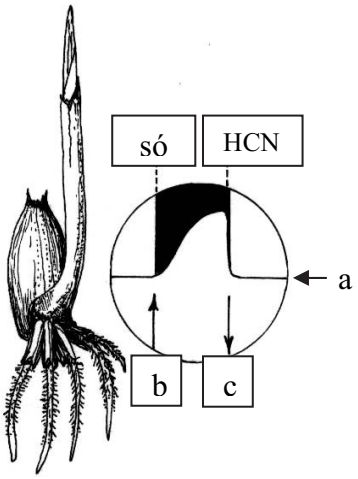
2. Milyen forrásból jutottak a csírázó növények az energiaigényük fedezésére szolgáló ATP molekulákhoz?

   A) A csíráztató oldatból fölvett cukrot oxidálták mitokondriumaikban.
   B) Keményítőtartalékaik hidrolízisével.
   C) Keményítőtartalékaik hidrolízisével, majd oxidációjával mitokondriumaikban.
   D) Fotoszintézis útján zöld színtestjeikben.
   E) A szerves molekuláik kötéseiben rejlő kémiai energiát hasznosították.

3. A felsorolt fajok közül melyik előfordulása várható a nagy ozmotikus szívóerejű szikes talajokon?

   ……..

A kutatók egy búza csíranövény légzését mérték. Gyökerét először desztillált vízbe merítették. Légzésének mértékét az ábrán az *a* betű jelzi. Amikor a növény számára szükséges sók híg oldatába merítették, a növény elkezdte a só felszívását, ezzel egyidejűleg fokozódott a légzése (*b*, úgynevezett „sólégzés”). Ha a gyökerek mitokondriumait hidrogén-cianiddal (HCN) mérgezték, a sófelvétel azonnal megszűnt és a légzés visszaállt az alapszintre (*c*).



4. Milyen következtetéseket lehet levonni ezen kísérlet eredményéből?

A) A sófelvétel energiaigényes folyamat.
B) A sófelvétel a vízfelvételhez hasonló mechanizmussal történik.
C) A csíranövény biológiai oxidációval állítja elő az életműködéseihez szükséges ATP molekulákat.
D) A légzés energiaigényét a felszívott sók segítségével fedezi a csíranövény.
E) A sók ozmózis útján jutnak be a növény gyökerébe.

A legtöbb gyeptársulás pázsitfűféle egyszikűeket, pillangósvirágúakat és egyéb növényeket is tartalmaz. Egy kutató azt vizsgálta, hogy a trágyázás hogyan befolyásolja ezek növekedését. A trágyázatlan kiindulási állapotot mindegyik csoport esetében 100%-nak tekintette.

kontroll: 100%	Kálium + foszfor (mű)trágya	Nitrogén + kálium + foszfor (mű)trágya
Pázsitfüvek	97	140
Pillangósok	229	72
Egyéb növények	93	81

5. A kísérletek alapján elsősorban mely elem(ek) korlátozzák a növekedés ütemét a természetes gyepek pázsitfüvei szempontjából?

……

6. Mi(k) a legfőbb korlátozó tényező(k) a pillangósok számára? Mi magyarázza az eltérést a pázsitfüvektől? (2 pont)

……

……

7. Mi az oka annak, hogy trágyázás hatására sok, ott eredetileg őshonos növényfaj visszaszorul, és a gyep fajszegénnyé válik?

……

……

Esszé : Sziklagyepek **9 pont**

Ismertesse a sziklagyepek jellemző környezeti sajátságait! Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatásokat!
Magyarázza genetikai okokkal (sodródás), hogy az itt élő fajok közt miért sok a bennszülött (csak itt élő, endemikus) és miért veszélyezteti ezeket állományaik részekre szakítása.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé: